2025 年度

東京理科大学大学院

薬学研究科　薬科学専攻

修士課程一般選抜入学試験問題

[専門科目 （物理化学）]

【この試験は 専門科目（物理化学）の問題で、1ページから3ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちに全ての解答用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していない解答用紙や、所定の解答用紙に記入されていない解答は無効となります。

○ 解答用紙は全て回収します。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験時間　40 分

試験科目	指示事項	解答用紙
専門科目（物理化学）		2枚

東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(物理化学)

1　以下の問に答えなさい。　(50点)

(1) ギブズエネルギー G, 内部エネルギー U, エンタルピー H, エントロピー S, 温度 T, 圧力 P とする。

① ギブズヘルムホルツの式は

$$\frac{\partial(\text{ア})}{\partial T} = -\frac{(\text{イ})}{T^2}$$

と書ける。(ア), (イ) に当てはまるものを以下から選びなさい。

G　U　H　S　$\frac{G}{T}$　$\frac{U}{T}$　$\frac{H}{T}$　$\frac{S}{T}$　TS　HS

② ある反応が温度 T において平衡にある時, 標準ギブズエネルギー変化 $\Delta G°$ と平衡定数 K との関係を表す式を示しなさい。気体定数 R とする。

③ ①と②の結果からファントホッフの式を $\ln K$ = □ となるように導きなさい。

④ ある反応が発熱反応のとき, 温度が増加すると生成物は増加するか減少するか。またその理由をファントホッフプロットを利用して答えなさい。

(2) 以下の計算を行い, 計算結果を有効数字2桁で求め, 単位のあるものは単位を含めて記しなさい。298 K の純水は電気伝導率 $\kappa = 5.50 \times 10^{-6}\ \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$ である。298 K の極限モル伝導率 $\lambda_0^{H^+} = 3.50 \times 10^{-2}\ \Omega^{-1}\text{m}^2\text{mol}^{-1}$, $\lambda_0^{OH^-} = 1.98 \times 10^{-2}\ \Omega^{-1}\text{m}^2\text{mol}^{-1}$ とする。

① 純水の密度を 1.00 g/mL とする。純水のモル濃度を求めなさい。

② 298 K の純水のモル伝導率 Λ を求めなさい。

③ 298 K の純水の電離度 α を求めなさい。

④ 上の結果から水のイオン積を求めなさい。

(3) 気体分子運動に関する記述で以下の空欄を埋めなさい。

絶対温度 T, 平均二乗速さ $\overline{v^2}$, ボルツマン定数 k_B, 気体定数 R とすると, 1分子の平均運動エネルギーは, $(1/2)m\overline{v^2} = (3/2)k_BT$ のため, (ウ) に比例する。根平均二乗速さ v_{rms} は, 分子1個の質量 m を用いると, $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{(\text{エ})/m}$, 分子のモル質量 M を用いると, $v_{rms} = \sqrt{(\text{オ})/M}$ となる。そのため分子が軽くなるほど運動は (カ　速く or 遅く) なる。

東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(物理化学)

2 以下の設問に解答しなさい。(50点)

(1) 第十八改正日本薬局方容量分析用標準液 0.05 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液(EDTA)の標定に関するものである。以下の①~⑤の記述について正誤を答えなさい。誤りの場合は下線部を修正しなさい。⑤は正誤にかかわらず，計算式も記載しなさい。

［ア］を希塩酸で洗い，表面の酸化物を除き，水洗，アセトンで洗った後，110℃で5分間乾燥する。その後，デシケーター(シリカゲル)で放冷し，約0.8 gを精密に量り，希塩酸12 mLおよび臭素試液(飽和臭素水)5滴を加え，穏やかに加温して溶かし，煮沸して過量の水素を追い出した後，水を加えて正確に200 mLとする。この液，20 mLを正確に量り，水酸化ナトリウム(1→50)を加えて中性とし，pH 10.7のアンモニア・塩化アンモニウム緩衝液 5 mLおよび［イ］指示薬0.04 gを加え，調製したEDTA液で液の赤紫色が青紫色に変わるまで滴定<*2.50*>し，ファクターを計算する。［ア］の原子量は65.38とする。

① ［ア］に入る標準試薬は，銅である。

② 「約0.8 gを量る」とは，秤量瓶を用いて0.75～0.84 gの範囲で量ることを意味する。

③ ［イ］に入る指示薬は，エリオクロムブラックT・塩化ナトリウムである。

④ EDTAは，［ア］に入る金属イオンと1：2でキレートを生成する。

⑤ ［ア］の秤取量が0.800 gであり，0.05 mol/L EDTA標準液を24.54 mL消費した時の標準液のファクターは1.003である。

(2) 水酸化マグネシウム $Mg(OH)_2$ を塩化アンモニウム NH_4Cl 水溶液に溶かして 4.00×10^{-2} mol/L に調製したい。以下の反応式を参考に，$Mg(OH)_2$ の溶解に必要な NH_4Cl 水溶液の最小濃度(mol/L)を答えなさい(小数点第3位まで)。$Mg(OH)_2$ の溶解度積 K_{sp}, $Mg(OH)_2 = 1.00\times10^{-10}$ (mol/L)^3，アンモニア NH_3 の塩基解離定数 $K_b = 1.80\times10^{-5}$ mol/L とする。

$$Mg(OH)_2 + 2NH_4^+ \rightleftarrows Mg^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O$$

(3) 原子吸光光度法により，銅を含む検体(試験溶液A)を定量した。検液10 mLに銅の標準液を5～15 mL加えた後，純水を加えて100 mLとし，試験溶液B～Dとした。表は，試験溶液を調製するために添加した銅標準液の体積と得られた吸光度である。検液に含まれている銅の濃度を求めなさい。必要であれば解答用紙の方眼紙を使いなさい。

試験溶液	A	B	C	D
銅標準溶液(10 μg/mL)の添加量	0	5	10	15
吸光度	0.15	0.25	0.35	0.45

実施日	2024 年 8 月 22 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（物理化学）

(4) [　]のⒶ又はⒷを選択し，正しい記述を完成させなさい。解答欄には，Ⓐ又はⒷのみを記しなさい。

① 蛍光性化合物において，試料の温度が上昇するとその蛍光強度は，一般的に，[Ⓐ 増加する，Ⓑ 減少する]。

② 蛍光光度法で用いられる光源は，一般的に，[Ⓐ キセノンランプ，Ⓑ タングステンランプ] である。

③ オクタデシルシリル化シリカゲルを固定相とするカラムを用いた逆相分配クロマトグラフィーでは，[Ⓐ パラオキシ安息香酸メチル，Ⓑ パラオキシ安息香酸ブチル] が先に溶出する。

④ 高速液体クロマトグラフィー用カラムの理論段数 (N) は，カラムの長さが同じであれば，理論段高さ (H) に [Ⓐ 比例する，Ⓑ 反比例する]。

⑤ ヒドロキシ基を持つ水溶性化合物は，ガスクロマトグラフィーで分析する場合，一般的に，[Ⓐトリメチルシリル化，Ⓑ ダンシル化] 試薬を用いて誘導体化される。

⑥ 旋光分散スペクトルにおいて，旋光度が長波長側に山，短波長側に谷が現れる現象を [Ⓐ 正のコットン効果，Ⓑ 負のコットン効果] と呼ぶ。

⑦ 電気泳動では，価数が同じであれば分子サイズが小さいイオンほど泳動速度は [Ⓐ 速くなる，Ⓑ 遅くなる]。

⑧ 液体クロマトグラフィー/質量分析法 (LC/MS) では，イオン化法として [Ⓐ 電子イオン化 (EI) 法，Ⓑ エレクトロスプレーイオン化 (ESI) 法] が汎用されている。

⑨ グルコースオキシダーゼを用いたグルコースの分析法は，生成する [Ⓐ 酸素，Ⓑ 過酸化水素] を定量する。

⑩ 競合 ELISA では，測定対象物質の量に依存して固相のシグナル強度が [Ⓐ 増加，Ⓑ 減少] する。